Paskaita 28

Erio funkcijos, Stokso spinduliai ir WKB

Tikslai. *Erio funkcija susieja eksponentinį nykimą vienoje realiosios ašies pusėje su svyravimu kitoje. Apskaičiuosime abiejų svyruojančio integralo balno taškų indėlius ir išvesime formaliąsias WKB amplitudes. Paprastasis posūkio taškas lokaliai yra suvedamas į Erio modelį. Naudojamas stacionariosios fazės rezultatas ir bendrasis suderinimo argumentas išlaiko eskizo išlygas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti fazes ir konstantas Erio funkcijos pagrindiniame naryje neigiamų argumentų atveju, kai jo išvedimas yra eskizas.
- Atskirti vienodos fazės ir vienodo modulio spindulius pagal aiškiai nurodytą pavadinimų susitarimą.
- Išvesti WKB pernašos lygtį ir normuotąją diferencialinę liekaną.
- Paaiškinti eskizu pateiktą suderinimą ties paprastuoju posūkio tašku ir jo persidengimo sritį.

28.1 Abu svyruojančio Erio integralo balno taškai

Pagal Teiginį 14.5 sveikoji Erio funkcija tenkina $\mathrm{Ai}''(z) = z\,\mathrm{Ai}(z)$, o realiųjų argumentų atveju turi netiesioginio svyruojančio integralo išraišką

$$\mathrm{Ai}(-x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}(v^3/3 - xv)}\,\mathrm{d}v, \qquad x > 0.$$

Integruojant dalimis begalybėje, matyti, kad vienpusiai netiesioginiai integralai konverguoja. Pažymėkime $v = \sqrt{x}\,u$. Fazė tampa $x^{3/2}\varphi(u)$ su $\varphi(u) = u^3/3 - u$. Jos stacionarieji taškai yra $u = -1$ ir $u = 1$. Fazės reikšmės ir antrosios išvestinės šiuose taškuose yra

$$\varphi(-1) = \frac{2}{3}, \quad \varphi''(-1) = -2, \qquad \varphi(1) = -\frac{2}{3}, \quad \varphi''(1) = 2.$$

Teiginys 28.1 (Erio funkcijos pagrindinis narys neigiamų argumentų atveju · *eskizas*)**.** *Kai $x \to +\infty$, galioja*

$$\mathrm{Ai}(-x) = \frac{x^{-1/4}}{\sqrt{\pi}}\left(\sin\left(\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right) + o(1)\right). \tag{28.1}$$

Paklaida yra pridedama prie pagrindinio nario ir yra dydžio $o(x^{-1/4})$.

Įrodymo eskizas. Pasirinkime glodžiąsias kompaktinės atramos nukirtimo funkcijas χ_- ir χ_+, kurios yra lygios vienetui atitinkamai taškų -1 ir 1 aplinkose ir kurių atramos nesikerta.

Kiekvienam lokalizuotam integralui pritaikykime eskizu pateiktą stacionariosios fazės teoremą (Teorema 14.4). Šiame skaičiavime žymėkime $X = 2x^{3/2}/3$. Padauginę iš $\sqrt{x}/(2\pi)$, gauname du indėlius

$$\frac{x^{-1/4}}{2\sqrt{\pi}}\left(e^{\mathrm{i}(X-\pi/4)} + e^{\mathrm{i}(-X+\pi/4)}\right) = \frac{x^{-1/4}}{\sqrt{\pi}}\sin(X+\pi/4).$$

Pagal paveldėtą eskizą kiekviena lokalizuota liekana yra $o(x^{-1/4})$. Papildinyje pažymėkime $b = 1-\chi_+-\chi_-$. Dalmuo b/φ' yra glodus, abiejose begalybėse artėja prie nulio, o jo išvestinė yra integruojama. Integruodami dalimis, gauname

$$\int_{\mathbb{R}} b(u)e^{\mathrm{i}x^{3/2}\varphi(u)}\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{\mathrm{i}x^{3/2}}\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{b}{\varphi'}\right)' e^{\mathrm{i}x^{3/2}\varphi(u)}\,\mathrm{d}u = O(x^{-3/2}).$$

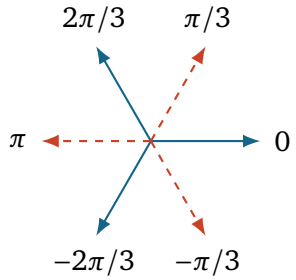
Taigi dėl priešintegralinio daugiklio šis išorinis indėlis yra $O(x^{-1})$, mažesnis už $x^{-1/4}$. Sudėję abu balno taškų narius, gauname nurodytą pagrindinį narį. Teiginio žyma nurodo paveldėtą stacionariosios fazės eskizą. ∎

Santykis su užrašytu sinusu nėra kontroliuojamas ties jo nuliais. Išraiška su pridedama paklaida nusako svyravimą nedalijant iš dydžio, kuris tampa nuliu be galo daug kartų.

28.2 Vienodos fazės ir vienodo modulio spinduliai

Plokštumoje su pjūviu $-\pi < \arg z < \pi$ apibrėžkime $\zeta(z) = 2z^{3/2}/3$, naudodami pagrindinę laipsnio šaką. Formaliosios Erio eksponentinės funkcijos yra $e^{-\zeta}$ ir e^{ζ}. Spindulius $\operatorname{Im}\zeta = 0$ vadiname *Stokso spinduliais*. Juose eksponenčių rodiklių menamosios dalys yra vienodos. Spindulius $\operatorname{Re}\zeta = 0$ vadiname *anti-Stokso spinduliais*. Juose eksponenčių moduliai yra vienodi. Kai kurie šaltiniai šiuos pavadinimus sukeičia, todėl lygtimis nusakome savo susitarimą.

Užrašę $z = re^{\mathrm{i}\alpha}$, gauname $\zeta = (2/3)r^{3/2}e^{3\mathrm{i}\alpha/2}$. Todėl Stokso spindulių argumentai yra 0 ir $\pm 2\pi/3$. Anti-Stokso spindulių argumentai yra $\pm\pi/3$ ir dvi argumento ribinės reikšmės neigiamojoje ašyje. Pastarosios nusako tą patį geometrinį spindulį. Spinduliai yra parodyti toliau.



Eksponenčių rodiklių menamosios dalys ištisiniuose spinduliuose yra vienodos. Eksponenčių moduliai brūkšniniuose spinduliuose yra vienodi. Neigiamosios ašies žymė nusako pasirinkto laipsnio ribines reikšmes, o ne sveikosios Erio funkcijos šaką.

Stokso reiškinys yra sektorinio asimptotinio aprašo pokytis, kai tampa svarbus mažesnio modulio eksponentinis indėlis. *Mažesnio modulio eksponentinis narys* turi mažesnį modulį už savo poros narį tame sektoriuje. Tikslioji funkcija Ai neturi šuolio jokiame spindulyje, nes ji yra sveikoji. Vien spindulių skaičiavimas nenusako nei jungimo daugiklio, nei visos sektorinės asimptotikos teoremos. Šiuos globalius rezultatus cituojame iš knygos (Ablowitz–Fokas, §6.6). Toliau pateiktam realiajam suderinimui nė vieno jų nereikia.

28.3 Formaliųjų WKB narių balansas

Tegul parametras $\varepsilon > 0$ yra mažas, o $Q(t)$ yra glodi realioji funkcija intervale. Nagrinėkime lygtį

$$\varepsilon^2 y''(t) = Q(t)y(t). \tag{28.2}$$

Kintamasis t yra nepriklausoma koordinatė, o ne Erio argumentas z. Pointervalyje, kuriame $Q > 0$, įrašykime $y = Be^{S_0/\varepsilon}$ su nenuline amplitude B, pagrindinėje eilėje nepriklausančia nuo ε. Tiesiogiai diferencijuodami, gauname

$$\frac{\varepsilon^2 y''}{y} = (S_0')^2 + \varepsilon\left(2\frac{B'}{B}S_0' + S_0''\right) + \varepsilon^2\frac{B''}{B}.$$

Vieneto eilės lygtis $(S_0')^2 = Q$ yra *eikonalinė lygtis*. Kiekvienam pasirinkimui $S_0' = \pm\sqrt{Q}$ eilės ε lygtis yra $2B'S_0' + BS_0'' = 0$. Ją vadiname *amplitudės pernašos lygtimi*. Kadangi $S_0''/S_0' = Q'/(2Q)$, gauname $B'/B = -Q'/(4Q)$. Gautieji *pagrindiniai WKB artiniai* yra

$$y_\pm(t) = Q(t)^{-1/4}\exp\left(\pm\frac{1}{\varepsilon}\int^t \sqrt{Q(s)}\,\mathrm{d}s\right). \tag{28.3}$$

Kai $Q < 0$, amplitudę pakeiskime į $(-Q)^{-1/4}$, o eksponentės rodiklį į $\pm\mathrm{i}\varepsilon^{-1}\int^t\sqrt{-Q(s)}\,\mathrm{d}s$. Šiuo atveju šakų realiosios ir menamosios dalys yra svyruojantys kosinusiniai ir sinusiniai artiniai.

Teiginys 28.2 (Diferencialinė liekana). *Kiekvienai WKB šakai intervale, kuriame $Q \neq 0$, tikslusis dalmuo yra*

$$\frac{\varepsilon^2 y_\pm'' - Qy_\pm}{Qy_\pm} = \varepsilon^2\frac{5(Q')^2 - 4QQ''}{16Q^3}. \tag{28.4}$$

Įrodymas. Diferencijuotoje formulėje eikonalinis ir pernašos nariai susiprastina. Logaritmiškai diferencijuodami $B = |Q|^{-1/4}$, gauname

$$\frac{B''}{B} = \left(-\frac{Q'}{4Q}\right)' + \frac{(Q')^2}{16Q^2} = \frac{5(Q')^2 - 4QQ''}{16Q^2}.$$

Likęs dalmuo yra $\varepsilon^2 B''/(QB)$, kaip ir teigiama. Toks pat susiprastinimas galioja ir menamajai eikonalinei išvestinei, kai $Q < 0$. ∎

Paklaida, gauta įrašius artinį į diferencialinę lygtį, yra *diferencialinė liekana*. Ji yra normuotosios liekanos formulės kairiosios pusės skaitiklis. Vien mažos liekanos nepakanka skirtumui nuo tikslaus sprendinio aprėžti. Be pradinių ar kraštinių duomenų vien liekana nekontroliuoja sprendinio.

28.4 Paprastasis posūkio taškas ir jo Erio modelis

Paprastasis posūkio taškas yra funkcijos Q nulis, kuriame $Q' \neq 0$. Perkelkime jį į $t = 0$ ir tarkime, kad $Q'(0) = a > 0$. Tarkime, kad Q yra glodi nulio aplinkoje. Tuomet $Q(t) = at + O(t^2)$, o mažoje fiksuotoje aplinkoje dešinėje galioja $Q > 0$, kairėje $Q < 0$. Toliau teigiamai ir neigiamai pusėms naudojamos kvadratinės šaknys yra teigiamos realiosios šaknys. Veiksmus apibrėžkime formulėmis

$$S(t) = \int_0^t \sqrt{Q(s)}\,\mathrm{d}s \quad (t > 0), \qquad T(t) = \int_t^0 \sqrt{-Q(s)}\,\mathrm{d}s \quad (t < 0).$$

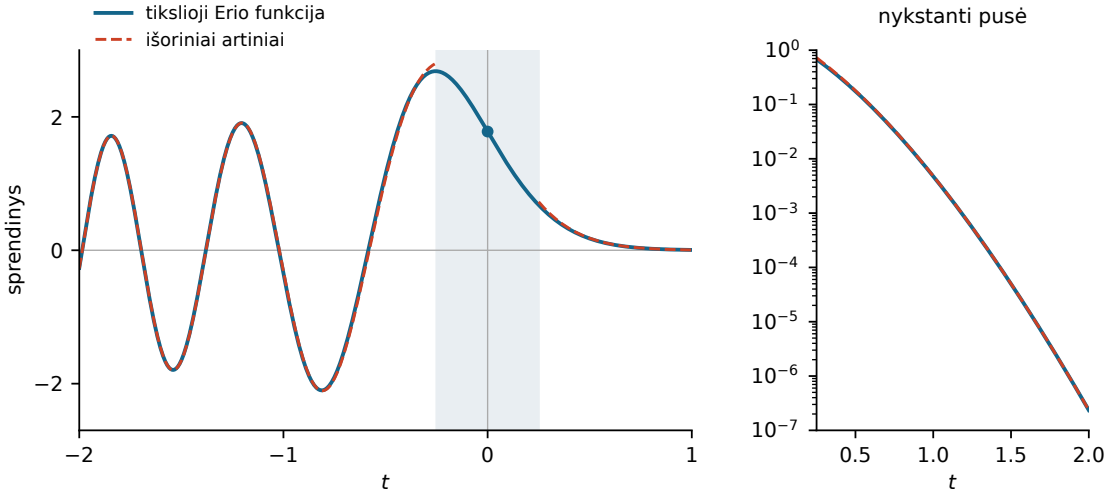
Dešinėje nykstantis artinys yra $CQ^{-1/4}e^{-S/\varepsilon}$.

Pirmiausia imkime tikslųjį tiesinį modelį $Q(t) = at$. Mastelis $u = a^{1/3}t/\varepsilon^{2/3}$ lygtį paverčia į $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}u^2 = uy$. Taigi $D\,\mathrm{Ai}(u)$ yra tikslus sprendinys. Erio funkcijos įvertis teigiamojoje realiojoje pusašėje (Teiginys 14.6) yra suderinamas su dešiniuoju WKB koeficientu C, kai

$$D = 2\sqrt{\pi}\,C(a\varepsilon)^{-1/6}.$$

Pagrindinio nario amplitudė teigiamojoje pusėje yra $Da^{-1/12}\varepsilon^{1/6}t^{-1/4}/(2\sqrt{\pi}) = C(at)^{-1/4}$. Erio funkcijos įverčio neigiamojoje realiojoje pusašėje (Teiginys 28.1) amplitudė yra dvigubai didesnė, o fazė yra $T/\varepsilon + \pi/4$. Veiksmai yra tiksliai $2\sqrt{a}\,t^{3/2}/3$ dešinėje ir $2\sqrt{a}\,(-t)^{3/2}/3$ kairėje. Tai įrodo suderinimo konstantas su sąlyga, kad galioja abu eskizu pateikti Erio funkcijos įverčiai.

Kai tiesinis koeficientas yra $Q(t) = t$, kitame brėžinyje palygintas vienas tikslus Erio sprendinys ir du jo išoriniai aprašymai. Ties posūkio tašku glodi tikslioji kreivė išlieka baigtinė; WKB amplitudė ten neturi baigtinės reikšmės. Po brėžinio pateiktame skaičiavime nustatoma normuotė.



28.1 pav.: Tikslusis tiesinis modelis, kai $\varepsilon = 1/8$, normuotas taip, kad dešinysis WKB koeficientas būtų vienetas. Brūkšniniai išoriniai artiniai pavaizduoti tik tada, kai $|t| \geq \varepsilon^{2/3}$; užtušuota juosta žymi centrinį mastelį. Atskirame logaritminiame grafike palygintos nykstančios dalys.

Tiksliojoje šeimoje

$$y(t) = D\,\mathrm{Ai}(t/\varepsilon^{2/3}), \qquad \varepsilon > 0,$$

parinkime koeficientą pagal nykstančios pusės normavimo sąlygą

$$\lim_{t\to+\infty} t^{1/4}e^{2t^{3/2}/(3\varepsilon)}y(t) = 1.$$

Pagal Erio formulę teigiamojoje pusėje ši riba yra $D\varepsilon^{1/6}/(2\sqrt{\pi})$. Taigi parinkto sprendinio koeficientas ir jo kairysis aprašymas yra

$$D = 2\sqrt{\pi}\,\varepsilon^{-1/6},$$
$$y(t) = 2(-t)^{-1/4}\left(\sin\left(\frac{2(-t)^{3/2}}{3\varepsilon} + \frac{\pi}{4}\right) + o(1)\right) \qquad (t \to -\infty).$$

Čia parametras yra fiksuotas, o Erio argumentas artėja į begalybę. Tas pats pagrindinis narys taip pat galioja fiksuotame neigiamame taške, kai $\varepsilon \downarrow 0$. Realiojo sinuso ir kosinuso bazėje koeficientų parinkimą nusako lygybė

$$2\sin\left(v + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\sin v + \sqrt{2}\cos v.$$

Todėl abu kairieji koeficientai yra $\sqrt{2}$, kai dešinysis koeficientas yra vienetas. Šioje parinktoje Erio šeimoje jų negalima rinktis nepriklausomai. Ties posūkio tašku tikslusis sprendinys turi baigtinius pradinius duomenis

$$y(0) = D\,\mathrm{Ai}(0), \qquad y'(0) = D\varepsilon^{-2/3}\,\mathrm{Ai}'(0).$$

Pagal Teoremą 23.1 šie duomenys lokaliai nusako vienintelį analizinį sprendinį. Bet kurie du šio vietinio sprendinio sveikieji tęsiniai sutampa pagal vienaties teoremą (Teorema 10.6). Koeficientų suderinimas remiasi eskizu pateiktais Erio įverčiais. Pakeisto mastelio diferencialinė lygtis ir pradinių duomenų tapatybės yra tikslios.

Teiginys 28.3 (Suderinimas ties paprastuoju posūkio tašku · *eskizas*)**.** *Įprastinė pagrindinių narių suderinimo konstrukcija ties anksčiau nurodytu glodžiosios funkcijos paprastuoju nuliu susieja nykstantį ir svyruojantį artinius taip:*

$$CQ(t)^{-1/4}e^{-S(t)/\varepsilon} \quad\longleftrightarrow\quad 2C(-Q(t))^{-1/4}\sin\left(\frac{T(t)}{\varepsilon} + \frac{\pi}{4}\right). \tag{28.5}$$

Šios išraiškos taikomos atitinkamai, kai $t > 0$ ir $t < 0$. Rodyklė sutapatina pagrindinius suderinimo koeficientus. Ji nereiškia lygybės tame pačiame taške ar įrodyto tolygiojo paklaidos įverčio pereinant per nulį.

Suderinimo eskizas. Nenuliniuose taškuose naudokime WKB amplitudes ir veiksmus. Kai $Q(t) = at + O(t^2)$, veiksmas nuo tiesinio veiksmo skiriasi dydžiu $O(|t|^{5/2})$. Tai gauname išskleidę $\sqrt{|Q(t)|} = \sqrt{a|t|}(1 + O(|t|))$ ir suintegravę. Suderinimo srityje Erio argumentas turi būti didelis, todėl reikia $|t| \gg \varepsilon^{2/3}$. Veiksmų skirtumas, padalytas iš ε, turi artėti prie nulio, todėl reikia $|t| \ll \varepsilon^{2/5}$. Šie reikalavimai turi netuščią persidengimo sritį

$$\varepsilon^{2/3} \ll |t| \ll \varepsilon^{2/5}, \qquad \varepsilon \downarrow 0.$$

Čia $u \ll v$ reiškia $u/v \to 0$ atliekant nagrinėjamą palyginimą. Šioje persidengimo srityje tiesinis Erio skaičiavimas duoda daugiklį 2 ir fazę $\pi/4$ kiekvienos pusės pagrindiniams artiniams. Norint kontroliuoti tikslius sprendinius bendrosios funkcijos Q atveju, reikia papildomos teoremos apie paklaidą ties posūkio tašku. Šis argumentas pateikia suderinimo mechanizmą ir konstantas su eskizo išlyga, o ne tokią teoremą. ∎

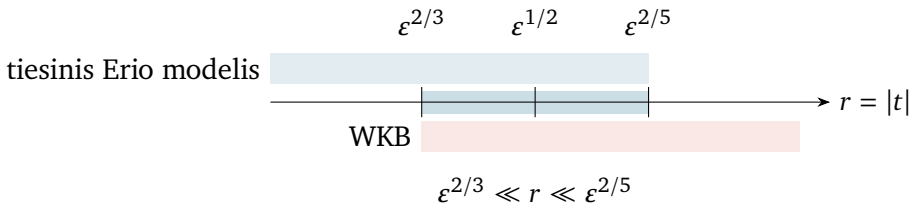
Persidengimas yra asimptotinė sritis, o ne fiksuoto pločio intervalas. Atskirame mastelių brėžinyje parodyti abu jos reikalavimai.

Konkrečiam keliui per šią sritį pasirinkime $r = |t| = \varepsilon^{1/2}$. Tada

$$\frac{r}{\varepsilon^{2/3}} = \varepsilon^{-1/6} \to \infty, \qquad \frac{r}{\varepsilon^{2/5}} = \varepsilon^{1/10} \to 0.$$

Ir liekanos mastelis, ir fazių palyginimo mastelis artėja prie nulio:

$$\frac{\varepsilon^2}{r^3} = \varepsilon^{1/2}, \qquad \frac{r^{5/2}}{\varepsilon} = \varepsilon^{1/4}.$$



28.2 pav.: Scheminė mastelių tvarka bendram glodžiajam paprastajam nuliui, kai $\varepsilon \downarrow 0$. Viršutinė ir apatinė juostos žymi tiesinio Erio modelio fazių palyginimo ir WKB sritis. Jų griežtame persidengime yra pasirinkimas $r = \varepsilon^{1/2}$; pažymėti galai neįtraukiami.

Taip patikriname abiejų mastelio reikalavimų suderinamumą. Tai vis dar nepaverčia bendrojo suderinimo eskizo tikslaus sprendinio paklaidos teorema.

Svyruojančioje pusėje ties sinuso nuliais visada reikia teiginio apie pridedamą paklaidą. Net tiksliojo tiesinio modelio formulėje, padalijus iš amplitudės daugiklio, lieka pagrindinis sinusas ir $o(1)$. Tai nėra tolygi santykinė paklaida, gauta padalijus iš paties sinuso.

28.5 Liekana ir jos taikymo sritis

Tiesinio modelio $Q(t) = at$ normuotoji liekana yra $5\varepsilon^2/(16at^3)$. Jos modulis yra mažas, kai $|t| \gg \varepsilon^{2/3}$. Ties nuliu ji diverguoja, o Erio modelis lieka reguliarus. Todėl vien WKB amplitudės negali aprašyti posūkio taško.

Antrajam pavyzdžiui imkime $Q(t) = t + t^2$ intervale $|t| < 1/2$. Koordinačių pradžia yra vienintelis šios funkcijos posūkio taškas šiame intervale ir galioja $Q'(0) = 1$. Skaitiklis $5(Q')^2 - 4QQ''$ yra $5 + 12t + 12t^2$, todėl

$$\frac{\varepsilon^2 y_\pm'' - Q y_\pm}{Q y_\pm} = \frac{\varepsilon^2(5 + 12t + 12t^2)}{16(t + t^2)^3}.$$

Kiekviename uždarame pointervalyje, kuriame nėra nulio, šis dalmuo yra $O(\varepsilon^2)$. Nulio aplinkoje jo pagrindinis modulis yra proporcingas $\varepsilon^2/|t|^3$. Tikslusis Erio mastelis duoda tinkamą lokaliąją koordinatę, tačiau šis liekanos skaičiavimas neįrodo tolygiojo artinio paklaidos įverčio šiam netiesiniam koeficientui.

Galutinis Erio uždavinys sujungia abi kurso dalis. Diferencialinė lygtis duoda tikslų analizinį modelį. Kontūro deformavimas ir stacionariosios fazės metodas duoda jo asimptotinius aprašymus. Įverčiai nusako sritis, kuriose šiuos aprašymus galima palyginti. Kiekvienas žingsnis atsako į kitą klausimą, todėl vien tiksli lygtis neįrodo aproksimacijos paklaidos įverčio.

Tas pats skirtumas kartojasi ankstesnėse temose. Integralo ribai reikia majorantės arba kito nurodyto konvergavimo argumento. Furjė skleidiniui reikia konvergavimo prasmės. Analiziniam tęsiniui reikia srities ir šakos. Spektrinė ar geometrinė išvada išlaiko naudojamos cituojamos prielaidos išlygą. Kartu nurodę objektą, prielaidas ir paklaidos teiginį, galime šiuos metodus taikyti naujam uždaviniui.

Santrauka.

- Du eskizu pagrįsti stacionariosios fazės indėliai duoda Erio funkcijos pagrindinį sinusinį narį neigiamų argumentų atveju su pridedama paklaida ir amplitudės daugikliu $\pi^{-1/2}x^{-1/4}$.
- Mūsų Stokso susitarimas yra $\operatorname{Im}\zeta = 0$. Anti-Stokso spinduliai atitinka $\operatorname{Re}\zeta = 0$. Tikslioji sveikoji Erio funkcija neturi šuolio šiuose spinduliuose.
- Eikonalinės lygties ir amplitudės pernašos lygties balansas duoda pagrindines WKB amplitudes. Užrašyta normuotoji diferencialinė liekana yra tiksli taškuose, kuriuose funkcija Q nėra lygi nuliui.
- Eskizu pateiktas suderinimas ties paprastuoju nuliu turi amplitudės daugiklį 2 ir fazę $\pi/4$. Tiesinio veiksmo suderinimo persidengimo sritis yra $\varepsilon^{2/3} \ll |t| \ll \varepsilon^{2/5}$.

Analizinis modelis ir jo asimptotiniai artiniai atlieka skirtingus vaidmenis. Modelio reguliarumas nepakeičia artinio paklaidos teoremos.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Complex Analysis*, Princeton Lectures II, 2003, A priedas, §3, p. 328–331, Erio svyruojančio integralo normuotei. M. J. Ablowitz and A. S. Fokas, *Complex Variables: Introduction and Applications*, antrasis leidimas, Cambridge, 2003, §6.6, p. 488–494, sektorinei asimptotikai ir Stokso susitarimui. C. M. Bender and S. A. Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*, McGraw–Hill, 1978, §10.4, p. 504–510, ypač formulės (10.4.10)–(10.4.13), tikrajai persidengimo sričiai ir suderinimui ties paprastuoju posūkio tašku. Jų koordinatė x čia yra t.